

2026年北京高考数学预测试卷 专业盲评报告

评审身份：资深高中数学教研员

评审对象：8份「2026年北京高考数学预测试卷」

评审依据：2021-2025年北京高考数学真题命题规律与趋势

评审日期：2026年6月5日

一、评审说明

本次盲评严格依据以下标准进行：2025年起北京高考数学不分文理，满分150分，考试时长120分钟；试卷结构为选择题（10题×4分=40分）+填空题（5题×5分=25分）+解答题（6题共85分）；近年命题趋势强调情境化、减少机械计算、增加思维含量。评分维度共五项，每项1-10分，满分50分。

二、逐卷评价

试卷一

维度	试卷结构	考点覆盖	难度梯度	命题质量	创新与趋势	总分
得分	10	9	8	8	7	42

试卷一的结构完全契合北京卷规范（10+5+6，分值40+25+85=150），考点覆盖全面，涵盖集合、复数、圆锥曲线、函数性质、二项式、三角、向量、立体几何、概率统计、数列和导数等核心板块。第18题融入AI模型正确率的情境，第21题压轴"m-完备列"组合色彩浓厚，具有较好的选拔性。

不足之处：第19题解析几何题中，题目表述的离心率数值与答案解析所使用的数值存在明显矛盾（题目写 $\frac{\sqrt{3}}{6}$ ，解析按 $\frac{\sqrt{3}}{2}$ 计算），属于较严重的命题失误。此外，全卷情境化题目偏少，仅第9题（逻辑斯谛模型）和第18题体现了应用意识。

试卷二

维度	试卷结构	考点覆盖	难度梯度	命题质量	创新与趋势	总分
----	------	------	------	------	-------	----

得分	10	9	9	9	8	45
----	----	---	---	---	---	----

试卷二在结构规范的基础上，展现了较高的命题水平。第7题以机器学习误差模型为背景设计指数衰减问题，情境自然贴切；第15题采用多选判断形式考查函数综合性质，第16题设置"三选一"条件选择，均体现了北京卷近年增加开放性的趋势。

压轴题（第21题）将图论中的独立集问题与斐波那契数列递推巧妙结合，从具体计算到递推证明再到求 $f(10)$ ，梯度设计合理，思维含量高。第18题贝叶斯条件概率的设问也超越了传统的概率统计题型。整体命题质量上乘，难度梯度从易到难过渡自然。

试卷三

维度	试卷结构	考点覆盖	难度梯度	命题质量	创新与趋势	总分
得分	10	9	8	8	7	42

试卷三标注"基于2021-2025五年纵向数据"编制，结构规范，考点覆盖全面。第19题第(3)问设问 $\frac{1}{|OP|^2} + \frac{1}{|OQ|^2}$ 为定值，在传统椭圆问题中引入了新颖的设问角度；第21题" R_p 数列"定义独特，融合了数列递推与组合约束。

不足之处：第20题为标准的三次函数导数题（ $f(x) = x^3 - 3x^2 - 9x + a$ ），属于高度套路化的题型，未能体现近年北京卷导数题"去模式化"的命题理念。选择题第9题（方程根的个数）和第10题（向量取值范围）难度尚可，但整体创新性偏弱。

试卷四

维度	试卷结构	考点覆盖	难度梯度	命题质量	创新与趋势	总分
得分	10	8	8	8	7	41

试卷四结构规范，第9题以电池能量密度与材料纯度的对数关系为情境，体现了数学建模思想。第21题"好排列"（相邻元素差不超过2）属于组合计数问题，有一定新意。第15题分段函数多选判断设计合理，考查了学生的综合分析能力。

不足之处：解答题顺序为立体几何→三角→概率→解析几何→导数→压轴，与北京卷惯例（三角→立体几何→概率→解析几何→导数→压轴）有所偏离。第18题投篮概率问题过于传统，缺乏情境创新。考点覆盖方面，双曲线仅在选择题出现，解答题中的圆锥曲线仅涉及椭圆，覆盖面略窄。

试卷五

维度	试卷结构	考点覆盖	难度梯度	命题质量	创新与趋势	总分
得分	10	9	8	8	9	44

试卷五是8份试卷中情境化程度最高的一份。第7题以大语言模型训练算力成本 $C(x) = k \cdot x \log_2 x$ 为背景，第14题设置神经网络节点数递推，第18题以智能机器人通过模块测试为情境，多处融入AI与科技前沿元素，时代感极强。第16题和第17题均设置了条件选择，增加了试卷的开放性。

第21题定义"好数列"（最终单调递增的数列），考查了数列极限思想，第(3)问要求判断好数列之积是否仍为好数列并构造反例，立意高远。

不足之处：第20题导数题 $f(x) = x \ln x - ax + a$ 与试卷四第20题完全相同，若作为独立命题的试卷，这一重复暴露了AI命题的同质化倾向。此外，第16题条件① ($b = 2, a + c = 2$) 设计为不能构成三角形的情况，虽有考查辨伪的意图，但对学生而言可能造成困惑。

试卷六

维度	试卷结构	考点覆盖	难度梯度	命题质量	创新与趋势	总分
得分	9	7	6	8	6	36

试卷六在形式上最为规范，附有参考公式（方差、柱体/锥体体积、球面积/体积），页码标注完整。第21题导数压轴的第(3)问证明 $(1 + \frac{1}{n})^n < e$ ，将导数不等式与经典极限联系起来，设计精巧。填空题第5题为开放性题目（写出一个满足条件的偶函数），体现了一定的创新意识。

严重不足：选择题前8题难度过低（集合交集、复数虚部、定义域、三角值、向量垂直、等比通项、正四棱锥体积、独立事件概率），几乎全部属于"送分题"，完全无法起到区分度作用。更关键的是，解答题中解析几何仅考查了抛物线（而非椭圆），且没有独立的数列或组合压轴题，这与2021-2025年北京卷的固定结构严重不符。全卷无任何情境化题目，创新性严重不足。

试卷七

维度	试卷结构	考点覆盖	难度梯度	命题质量	创新与趋势	总分
----	------	------	------	------	-------	----

得分	10	9	8	8	8	43
----	----	---	---	---	---	----

试卷七结构规范，考点覆盖全面。第8题以新能源汽车充电桩覆盖率与渗透率的对数模型为情境，第18题以数字人民币推广为背景设计概率统计题，均贴合社会热点。第15题数列分段递推（周期性判断）设计新颖，第19题椭圆定值问题利用极点极线理论，解法优雅。

不足之处：第21题"疏离子集"与试卷二的压轴题（独立集）在本质上完全相同，均为"相邻元素差 ≥ 2 "的子集计数问题，最终都归结为斐波那契数列。此外，第16题答案解析中存在面积计算错误——当 $a = \sqrt{3}, b = 1$ 时，由余弦定理得 $c = 2$ ，面积应为 $S = \frac{1}{2} \times 1 \times 2 \times \sin 60^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}$ ，而解析给出的 $\frac{\sqrt{3}}{4}$ 是错误的。

试卷八

维度	试卷结构	考点覆盖	难度梯度	命题质量	创新与趋势	总分
得分	10	10	9	10	9	48

试卷八是本次盲评中质量最高的一份。形式上具备完整的考试规范（"绝密★本科目考试启用前"标记、姓名/准考证号栏、考生须知四条、页码"第X页/共6页"），内容上全面覆盖了北京卷所有核心考点。

情境化题目设计尤为出色：第9题新能源汽车锂电池容量衰减模型（指数函数应用）、第14题无人机机身组合体（正方体+正四棱锥）的体积与表面积计算、第18题自动驾驶算法A和B的可靠性评估（列联表+分布列+条件概率），三道情境题分别对应函数、立体几何和概率统计三大板块，覆盖面广且情境自然。

压轴题（第21题）以 $M = \{1, 2, \dots, 8\}$ 的子集元素和为切入点，第(1)问列举计数，第(2)问运用抽屉原理证明存在性，第(3)问通过贪心构造求最大值37，三问层层递进，从具体到抽象，从存在性到最优性，设计极为精巧。第19题椭圆斜率积为定值的证明、第20题导数不等式 $f(x) < -\frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3}$ 的证明，均体现了较高的思维含量。

全卷未发现任何科学性错误，第16题条件选择中特意设置了一个 $\Delta < 0$ 的无解条件（条件③： $a = 1, b = 2$ ），考查学生判断三角形存在性的能力，命题功底深厚。

三、汇总评分矩阵

排名	试卷	试卷结构	考点覆盖	难度梯度	命题质量	创新与趋势	总分
----	----	------	------	------	------	-------	----

1	试卷八	10	10	9	10	9	48
2	试卷二	10	9	9	9	8	45
3	试卷五	10	9	8	8	9	44
4	试卷七	10	9	8	8	8	43
5	试卷一	10	9	8	8	7	42
5	试卷三	10	9	8	8	7	42
7	试卷四	10	8	8	8	7	41
8	试卷六	9	7	6	8	6	36

四、最终推荐

Top 1 推荐：试卷八

试卷八是这8份试卷中成熟度最高、最贴近北京卷真实命题风格的一份。它不仅在形式上做到了极致（包含完整的考生须知和排版规范），更在内容上体现了北京卷的核心精神。

该卷的情境化设计自然且丰富。第9题的锂电池衰减模型、第14题的无人机机身体积计算、第18题的自动驾驶算法可靠性评估，涵盖了指数模型、立体几何与概率统计，情境不显生硬，真正考查了数学应用能力。压轴题（第21题）以集合元素和为背景，巧妙融合了组合数学中的抽屉原理和构造法，既有思维深度，又没有陷入繁琐的代数计算，完美契合北京卷压轴题"重思维、轻套路"的趋势。全卷未发现科学性错误，解答题条件选择（第16题）甚至专门设计了一个无解的条件陷阱，考查学生的辨伪能力，体现了深厚的命题功底。

最不推荐：试卷六

试卷六的难度梯度严重失衡。选择题前8题过于基础，几乎没有设置思维障碍，无法起到高考应有的区分度作用。在结构与考点方面，解答题部分完全缺失了圆锥曲线中的椭圆或双曲线大题（仅考查了抛物线），且没有独立的数列或组合压轴题，这与北京卷的固定结构相去甚远。全卷几乎没有结合现实生活或科技前沿的情境化题目，题型较为陈旧，难以适应2025年之后北京卷的命题新要求。

五、发现的具体错误汇总

试卷	题号	错误类型	具体描述
----	----	------	------

试卷一	第19题	题目与答案矛盾	题目表述离心率为 $\frac{\sqrt{3}}{6}$ ，但解析按 $e = \frac{\sqrt{3}}{2}$ 计算
试卷七	第16题解析	计算错误	条件①下面积应为 $\frac{\sqrt{3}}{2}$ ，解析给出 $\frac{\sqrt{3}}{4}$
试卷五	第20题	题目重复	与试卷四第20题完全相同（ $f(x) = x \ln x - ax + a$ ）
试卷七	第21题	题目重复	与试卷二第21题本质相同（独立集/疏离子集+斐波那契）

六、综合建议

从本次盲评来看，8份AI预测试卷整体质量较高，绝大多数在结构规范性上表现优异。主要差异体现在**创新与趋势**和**命题质量**两个维度上。建议备考师生优先使用试卷八和试卷二进行模拟训练，前者在综合品质上最为出色，后者在难度梯度和命题技巧上也值得借鉴。试卷五虽然在情境化方面表现突出，但需注意其第20题与试卷四重复的问题。试卷六则建议仅作为基础巩固使用，不宜作为高考模拟的标准参照。